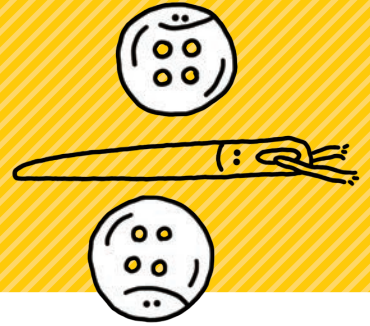


# 1

## 분수의 나눗셈



### 공부할 준비를 해 볼까요

『수학 5-1』

통분하기

1 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분해 보세요.

$$\left(\frac{5}{9}, \frac{1}{3}\right) \rightarrow \left( \quad , \quad \right) \quad \left(\frac{8}{15}, \frac{7}{10}\right) \rightarrow \left( \quad , \quad \right)$$

『수학 5-2』

분수의 곱셈

2 계산해 보세요.

$$\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$$

$$2\frac{1}{4} \times \frac{5}{6}$$

『수학 6-1』

(자연수)÷(자연수),  
(분수)÷(자연수)

3 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

$$3 \div 8$$

$$9 \div 4$$

$$\frac{4}{9} \div 3$$

$$\frac{15}{8} \div 6$$

『수학 6-1』

분수의 나눗셈의 활용

4 우유  $1\frac{5}{7}$  L를 5명이 똑같이 나누어 마셨습니다. 한 사람이 마신 우유는 몇 L인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.

식

\_\_\_\_\_

답

\_\_\_\_\_ L

# 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 알아볼까요(1)

분자끼리 나누어떨어지는 경우

『수학』 12~13쪽

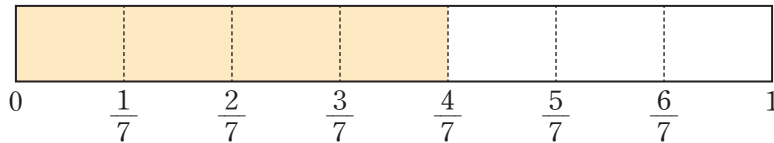
분모가 같은 분수의  
나눗셈을 해 볼까?



$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{5} = 4 \div 2 = 2$$

분자끼리 나누어떨어지면  
분자끼리 나누!

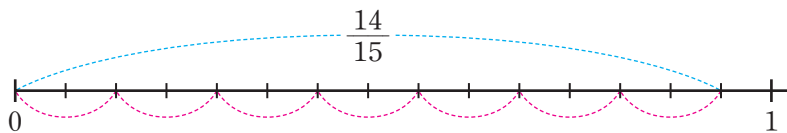
- 1  $\frac{4}{7} \div \frac{1}{7}$ 이 얼마인지 알아보려고 합니다. 그림을 보고  안에 알맞은 수를 써넣으세요.



$\frac{4}{7}$ 에서  $\frac{1}{7}$ 을  번 떨어 낼 수 있습니다.

→  $\frac{4}{7} \div \frac{1}{7} = \text{$

- 2  $\frac{14}{15} \div \frac{2}{15}$ 가 얼마인지 알아보려고 합니다. 수직선을 보고  안에 알맞은 수를 써넣으세요.



$\frac{14}{15}$ 는  $\frac{1}{15}$ 이  개이고,  $\frac{2}{15}$ 는  $\frac{1}{15}$ 이  개입니다.

→  $\frac{14}{15} \div \frac{2}{15} = \text{} \div \text{} = \text{$

3 관계있는 것끼리 이어 보세요.

$$\frac{6}{7} \div \frac{2}{7}$$

$$12 \div 2$$

$$\frac{12}{13} \div \frac{2}{13}$$

$$10 \div 2$$

$$\frac{10}{11} \div \frac{2}{11}$$

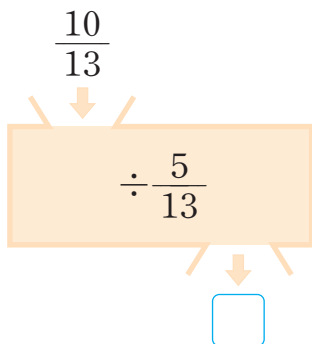
$$6 \div 2$$

4 계산해 보세요.

$$\frac{24}{25} \div \frac{6}{25}$$

$$\frac{9}{16} \div \frac{3}{16}$$

5  안에 알맞은 수를 써넣으세요.



추론 의사소통

6 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 옳게 계산해 보세요.

$$\frac{18}{31} \div \frac{6}{31} = \frac{18 \div 6}{31} = \frac{3}{31}$$

이유

옳은 계산

$$\frac{18}{31} \div \frac{6}{31}$$

문제 해결 의사소통

7 찰흙  $\frac{15}{17}$  kg을 한 사람에게  $\frac{3}{17}$  kg씩 나누어 주려고 합니다. 나누어 줄 수 있는 사람은 모두 몇 명인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.



식

답

명

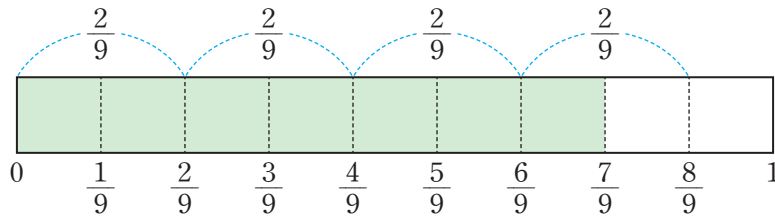
## 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 알아볼까요(2)

분자끼리 나누어떨어지지 않는 경우

『수학』 14~15쪽

$$\frac{5}{7} \div \frac{3}{7} = 5 \div 3 = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$

- 1  $\frac{7}{9} \div \frac{2}{9}$ 가 얼마인지 알아보려고 합니다. 그림을 보고  안에 알맞은 수를 써넣으세요.



$\frac{7}{9}$ 은  $\frac{2}{9}$ 씩  번 묶을 수 있고, 남는 부분은  $\frac{2}{9}$ 의  입니다.

→  $\frac{7}{9} \div \frac{2}{9} = \frac{\quad}{\quad}$

- 2  안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\frac{3}{12} \div \frac{7}{12} = \frac{\quad}{\quad} \div \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

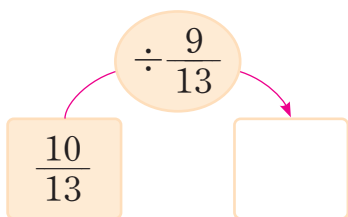
$$\frac{5}{7} \div \frac{2}{7} = \frac{\quad}{\quad} \div \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

3 계산해 보세요.

$$\frac{7}{8} \div \frac{3}{8}$$

$$\frac{5}{12} \div \frac{11}{12}$$

4 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으세요.



5 계산 결과가 가장 작은 것을 찾아 기호를 써 보세요.

㉠  $\frac{3}{5} \div \frac{4}{5}$

㉡  $\frac{7}{10} \div \frac{9}{10}$

㉢  $\frac{12}{17} \div \frac{7}{17}$

㉣  $\frac{5}{13} \div \frac{6}{13}$

( )

문제 해결

6 은서가 텃밭에 상추를 심은 부분의 넓이는  $\frac{7}{11} \text{ m}^2$ 이고, 토마토를 심은 부분의 넓이는  $\frac{4}{11} \text{ m}^2$ 입니다. 상추를 심은 부분의 넓이는 토마토를 심은 부분의 넓이의 몇 배인지 구해 보세요.



( )배

추론 의사소통

7 조건을 만족하는 분수의 나눗셈을 모두 써 보세요.

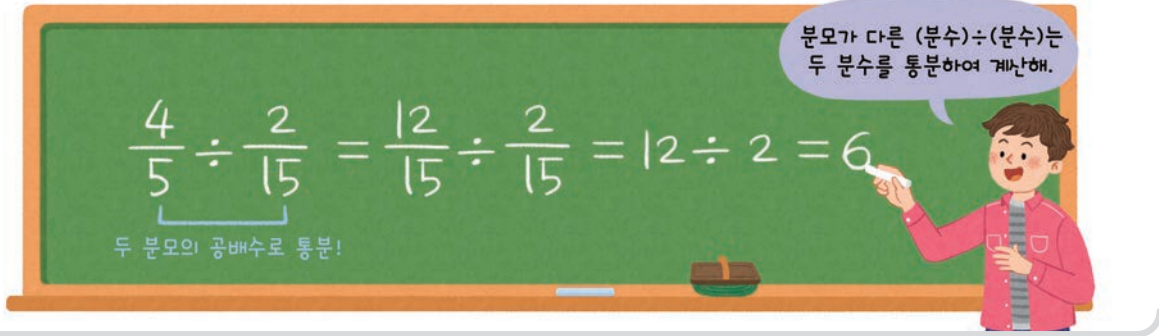
조건

- $5 \div 3$ 을 이용하여 계산할 수 있습니다.
- 분모가 10보다 작은 (진분수)  $\div$  (진분수)입니다.
- 두 분수의 분모는 같습니다.

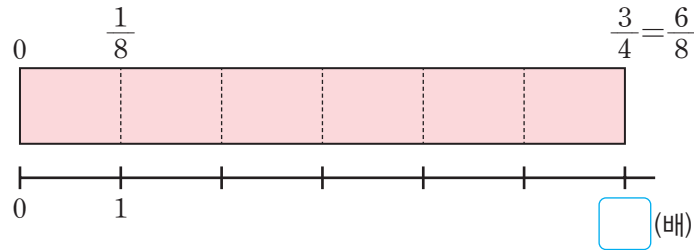
나눗셈

# 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 알아볼까요

『수학』 16~17쪽



- 1  $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$  이 얼마인지 알아보려고 합니다. 수직선을 보고  안에 알맞은 수를 써넣으세요.



$\frac{3}{4}$  은  $\frac{6}{8}$  과 같고,  $\frac{6}{8}$  은  $\frac{1}{8}$  의  배이므로  $\frac{3}{4}$  은  $\frac{1}{8}$  의  배입니다.

→  $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} = \text{$

- 2  $\frac{4}{9} \div \frac{3}{5}$  이 얼마인지 알아보려고 합니다.  안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$\frac{4}{9}$  와  $\frac{3}{5}$  을 통분하면  $\frac{4}{9} = \frac{\text{$ }{45},  $\frac{3}{5} = \frac{\text{$ }{45} 입니다.

→  $\frac{4}{9} \div \frac{3}{5} = \frac{\text{$ }{45} \div \frac{\text{}{45} = \text{ ÷  =

3 계산해 보세요.

$$\frac{5}{6} \div \frac{3}{7}$$

$$\frac{5}{12} \div \frac{5}{8}$$

4 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으세요.

|               |               |               |  |
|---------------|---------------|---------------|--|
|               | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ |  |
| $\frac{4}{5}$ |               |               |  |
|               |               |               |  |

5 계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 를 알맞게 써넣으세요.

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \quad \bigcirc \quad \frac{3}{4} \div \frac{7}{12}$$

문제 해결 의사소통

6 모양과 크기가 같은 빵 2개가 있습니다. 준영이는 빵 한 개의  $\frac{2}{5}$  를 먹었고, 동생은 빵 한 개의  $\frac{3}{8}$  을 먹었습니다. 준영이가 먹은 빵의 양은 동생이 먹은 빵의 양의 몇 배인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.



식

답

배

문제 해결 추론 의사소통

7 수 카드 4장 중 2장을 골라 한 번씩만 사용하여 (가장 큰 단위분수) ÷ (가장 작은 단위분수)를 만들고 계산해 보세요.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|

$$\frac{1}{\square} \div \frac{1}{\square} = \square$$

# (자연수)÷(분수)를 알아볼까요

『수학』 18~19쪽

$$12 \div \frac{3}{4} = (12 \div 3) \times 4 = 16$$

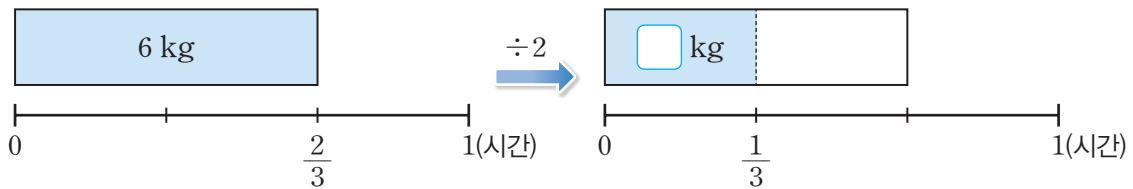
자연수를 분자로 나누기!

분모를 곱해!



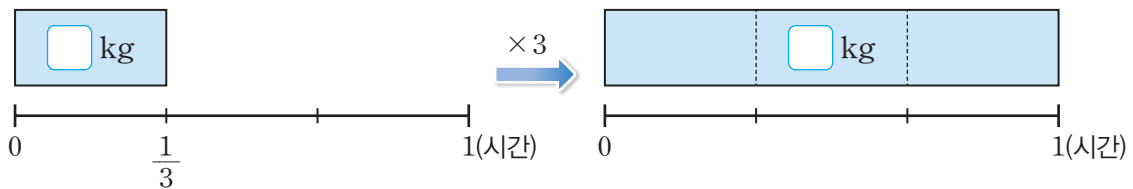
- 1 예원이가 한라봉 6 kg을 수확하는 데  $\frac{2}{3}$ 시간이 걸렸습니다. 예원이가 1시간 동안 수확할 수 있는 한라봉은 몇 kg인지 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$\frac{1}{3}$ 시간 동안 수확할 수 있는 한라봉의 양



$$6 \div \square = \square \text{ (kg)}$$

1시간 동안 수확할 수 있는 한라봉의 양



$$\square \times \square = \square \text{ (kg)}$$

$$6 \div \frac{\square}{\square} = (6 \div \square) \times \square = \square$$



2 보기와 같이 계산해 보세요.

보기

$$12 \div \frac{4}{5} = (12 \div 4) \times 5 = 3 \times 5 = 15$$

$$5 \div \frac{5}{6}$$

$$9 \div \frac{3}{11}$$

3 자연수를 분수로 나눈 몫을 빈 곳에 써 넣으세요.

|    |                |
|----|----------------|
| 16 | $\frac{4}{11}$ |
|    |                |

4 계산 결과가 큰 것부터 차례대로 기호를 써 보세요.

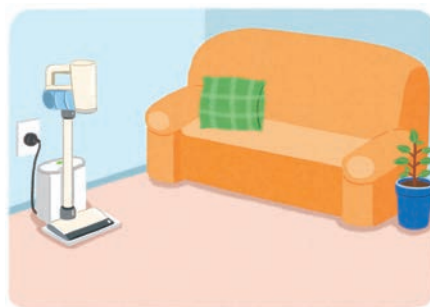
$$\textcircled{㉠} 5 \div \frac{1}{4} \quad \textcircled{㉡} 9 \div \frac{3}{8} \quad \textcircled{㉢} 4 \div \frac{2}{9}$$

( , , )

5 문제 해결 추론  
6을 어떤 수로 나누었더니  $\frac{3}{14}$ 이 되었습니다. 어떤 수를 구해 보세요.

( )

6 문제 해결 의사소통  
무선 청소기의 배터리를  $\frac{2}{5}$ 만큼 충전하는데 4시간이 걸렸습니다. 일정한 빠르기로 충전된다면 배터리를 완전히 충전하는데 걸리는 시간은 몇 시간인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.



식

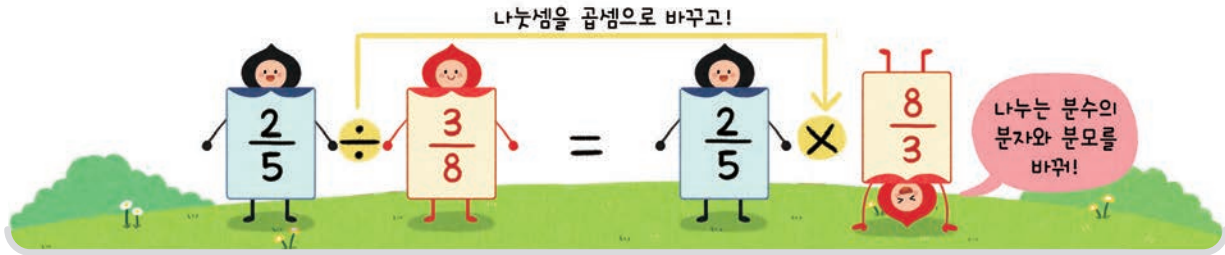
\_\_\_\_\_

답

\_\_\_\_\_시간

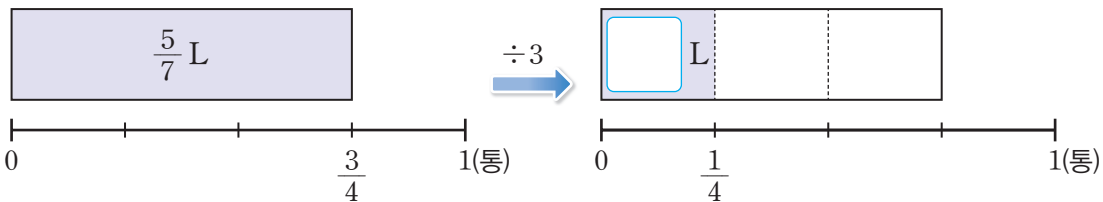
# (분수)÷(분수)를 (분수)×(분수)로 나타내어 볼까요

『수학』 20~21쪽



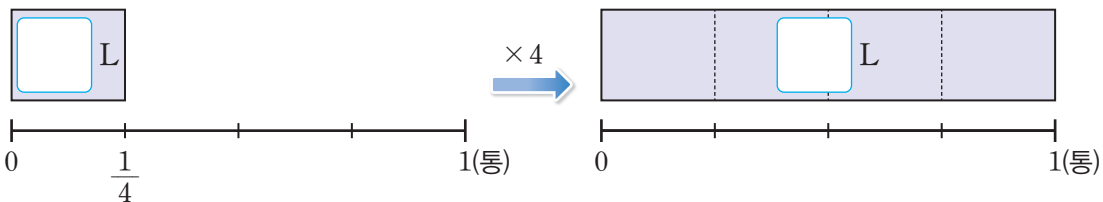
- 1 승민이가 주스  $\frac{5}{7}$  L를 빈 통에 담아 보니 통의  $\frac{3}{4}$ 이 찼습니다. 한 통을 가득 채울 수 있는 주스는 몇 L인지 구하려고 합니다.  안에 알맞은 수를 써넣으세요.

통의  $\frac{1}{4}$ 을 채울 수 있는 주스의 양



$$\frac{5}{7} \div \square = \frac{5}{7} \times \frac{1}{\square} = \square \text{ (L)}$$

한 통을 가득 채울 수 있는 주스의 양



$$\square \times \square = \square \text{ (L)}$$

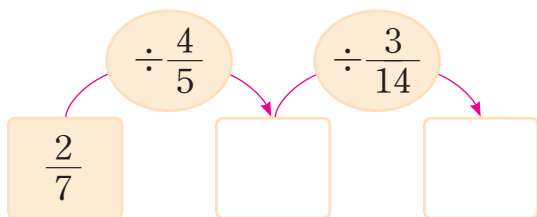
$$\frac{5}{7} \div \frac{\square}{\square} = \frac{5}{7} \times \frac{1}{\square} \times \square = \frac{5}{7} \times \frac{\square}{\square} = \square$$

- 2 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 나타내어 계산해 보세요.

$$\frac{8}{15} \div \frac{2}{5}$$

$$\frac{6}{11} \div \frac{3}{4}$$

- 3 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으세요.



- 4 계산 결과가 1보다 큰 것을 찾아 기호를 써 보세요.

$$\textcircled{㉠} \frac{2}{5} \div \frac{8}{9} \quad \textcircled{㉡} \frac{4}{9} \div \frac{4}{5} \quad \textcircled{㉢} \frac{2}{3} \div \frac{3}{7}$$

( )

- 5 문제 해결 의사소통  
참외 한 개의 무게는  $\frac{2}{9}$  kg이고 사과 한 개의 무게는  $\frac{8}{27}$  kg입니다. 참외 한 개의 무게는 사과 한 개의 무게의 몇 배인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.

참외 한 개의 무게는  $\frac{2}{9}$  kg이야.

내가 가진 사과 한 개의 무게는  $\frac{8}{27}$  kg이야.

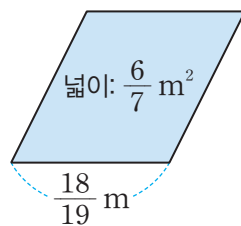


식

답

배

- 6 문제 해결 창의·융합  
넓이가  $\frac{6}{7} \text{ m}^2$ 인 평행사변형이 있습니다. 밑변의 길이가  $\frac{18}{19} \text{ m}$ 일 때, 높이는 몇 m인지 구해 보세요.



( ) m

# (분수)÷(분수)를 구해 볼까요

『수학』 22~23쪽

**통분하여 계산하기**

$$2\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{5}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{25}{10} \div \frac{4}{10} = 25 \div 4 = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$$

통분!

**분수의 곱셈으로 나타내어 계산하기**

$$2\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{5}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{5}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$$

나눗셈을 곱셈으로!

먼저 대분수를 가분수로 고쳐.

**1**  $\frac{5}{4} \div \frac{6}{7}$ 을 두 가지 방법으로 계산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

**방법 1**  $\frac{5}{4} \div \frac{6}{7} = \frac{\square}{28} \div \frac{\square}{28} = \square \div \square = \frac{\square}{\square} = \square$

**방법 2**  $\frac{5}{4} \div \frac{6}{7} = \frac{5}{4} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

**2**  $2\frac{1}{3} \div \frac{4}{9}$ 를 위 1의 두 가지 방법으로 계산해 보세요.

**방법 1**

---

**방법 2**

---





# 수학 놀이터

식을 계산하고, 액자에서 계산 결과를 찾아 같은 모양을 붙이면 미술 작품을 완성할 수 있어요. **준비물 2**



|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 2               | 3               | 5                |
| $\frac{24}{35}$ | $2\frac{1}{5}$  | $2\frac{11}{12}$ |
| $2\frac{2}{3}$  | $3\frac{9}{16}$ | $4\frac{1}{2}$   |
| $4\frac{4}{5}$  | $4\frac{2}{3}$  | $5\frac{1}{4}$   |

르누아르  
(Renoir, P. A.,  
1841~1919),  
「두 자매」



1

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{4}$$



2

$$\frac{4}{9} \div \frac{2}{9}$$



3

$$\frac{11}{13} \div \frac{5}{13}$$



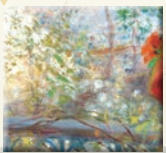
4

$$\frac{9}{15} \div \frac{2}{15}$$



5

$$\frac{3}{5} \div \frac{7}{8}$$



6

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{7}$$



7

$$3 \div \frac{3}{5}$$



8

$$4 \div \frac{5}{6}$$



9

$$\frac{7}{2} \div \frac{2}{3}$$



10

$$\frac{10}{3} \div \frac{5}{7}$$



11

$$1\frac{7}{9} \div \frac{2}{3}$$



12

$$3\frac{1}{6} \div \frac{8}{9}$$

